

11324146 林儀亭 工程數學第二次作業

題目(4): 拉普拉斯轉換 $F(s) = \frac{s+3}{(s+1)^2(s+2)}$

Step1: 設定部分分式的形式

因為分母包含一個二次重複根和一個相異實根，將分數拆解為三個部分:

$$\frac{s+3}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+2}$$

Step2: 通分求解常數

$$s+3 = A(s+1)(s+2) + B(s+2) + C(s+1)^2$$

1. 求 B: 令 $s=-1$

$$-1+3 = A(0) + B(-1+2) + C(0)$$

$$2 = B \Rightarrow B = 2$$

2. 求 C: 令 $s=-2$

$$-2+3 = A(0) + B(-1+2) + C(0)$$

$$1 = C(-1)^2 \Rightarrow C = 1$$

3. 求 A: 令 $s=0$ (或比較的係數)

$$\because 0 = A + C$$

$$A = -1$$

Step3: 整理方程式

$$F(s) = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+2}$$

Step4:進行拉普拉斯反轉換:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^2}\right\} = te^{at}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-1}{s+1}\right\} = -e^{-t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+1)^2}\right\} = 2te^{-t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-2t}$$

$$\text{Answer: } f(t) = (2t-1)e^{-t} + e^{-2t}$$

題目(6): $f(t) = te^{-5t}$ 求函數 f 之傅立葉級數

Step1:基本單邊指數函數的傅立葉轉換

已知衰減指數函數 $g(t) = e^{-at}u(t)$ (其中常數 $a < 0$)

$$F\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + iw}$$

將 $a=5$ 代入

$$G(w) = F\{e^{-5t}u(t)\} = \frac{1}{5 + iw}$$

Step2:利用時域乘上 t 的性質

*傅立葉轉換經典微分性質，在時域將函數乘以 t 時，對應到頻域就等於對該頻域函數進行微分並乘上 i *

$$F\{t \cdot g(t)\} = i \frac{d}{dw} G(w)$$

Step3:微分

對 $G(w) = (5 + iw)^{-1}$ 關於 w 進行微分

$$\frac{d}{dw} \left(\frac{1}{5 + iw} \right) = \frac{-1}{(5 + iw)^2} \cdot \frac{d}{dw} (5 + iw)$$

$$\therefore \frac{d}{dw} (5 + iw) = i$$

$$\therefore \frac{d}{dw} G(w) = \frac{-i}{(5 + iw)^2}$$

Step4:帶回性質公式

將微分結果乘上性質要求的虛數 i :

$$F(w) = i \cdot \left(\frac{-i}{(5 + iw)^2} \right)$$

$$\therefore i \cdot (-i) = -i^2 = -(-1) = 1$$

$$\Rightarrow F(w) = \frac{1}{(5 + iw)^2}$$

Answer:

函数 $f(t) = te^{-5t}u(t)$

$$F(t) = \frac{1}{(5 + iw)^2}$$

补充: 频率 $f(w = 2\pi f)$

$$F(f) = \frac{1}{(5 + j2\pi f)^2}$$